

Guide de référence CarnoTeX

Yann Grizonnet

6 juillet 2026

Table des matières

A	Présentation générale	3
B	Palette graphique	3
B.1	Palette de base	3
B.2	Couleurs sémantiques	3
C	Commandes de mise en forme	4
C.1	<code>\cadre</code>	4
C.2	<code>\Cbox</code>	4
C.3	<code>\colorline</code>	5
C.4	<code>\histo</code>	5
C.5	<code>\bordure</code>	6
D	Théorèmes et commandes mathématiques	6
D.1	<code>\df</code>	6
D.2	<code>\prop</code>	7
D.3	<code>\thrm</code>	7
D.4	<code>\lem</code>	8
D.5	<code>\coro</code>	8
D.6	<code>\exe</code>	9
D.7	<code>\exo</code>	9
D.8	<code>\prb</code>	9
D.9	<code>\rem</code>	10
D.10	<code>\dem</code>	10
D.11	<code>\sol</code>	10
E	Commandes mathématiques courtes	11
E.1	<code>\Ensembles de nombres</code>	11
E.2	<code>\Vecteurs et coordonnées</code>	11
E.3	<code>\Repères</code>	12
F	Exercices	12
F.1	<code>\exobandeau</code>	12
G	Outils pédagogiques	13
G.1	<code>\level</code>	13
G.2	<code>\obj</code>	13
G.3	<code>\pre</code>	14
G.4	<code>\idee</code>	14
G.5	<code>\piege</code>	14
G.6	<code>\retenir</code>	15
G.7	<code>\note</code>	15
G.8	<code>\source</code>	16

G.9 \experience	16
G.10 \todo	17
G.11 \temps	17
H Mise en page	17
H.1 \col	17
I Utilitaires	19
J Annexes	19
J.1 Index des commandes publiques	19

A Présentation générale

CarnoTeX est un ensemble de packages personnels destinés à produire des documents mathématiques et pédagogiques cohérents.

Architecture générale

- `carnotex.sty` : mise en forme générale ;
- `carnomath.sty` : commandes mathématiques et environnements ;
- `carnopeda.sty` : outils pédagogiques et gestion des versions ;
- `carnolegacy.sty` : compatibilité avec les anciens documents.

Options de chargement

- `\usepackage{carnotex}` : noyau seul ;
- `\usepackage[math]{carnotex}` : noyau + mathématiques ;
- `\usepackage[peda]{carnotex}` : noyau + pédagogie ;
- `\usepackage[legacy]{carnotex}` : noyau + compatibilité ;
- `\usepackage[all]{carnotex}` : tout charger.

Niveaux de document

Les niveaux permettent de produire plusieurs versions d'un même document.

- `\level{eleve}` : version distribuée aux élèves ;
- `\level{prof}` : version professeur ;
- `\level{notes}` : version professeur enrichie avec notes, TODO, sources et temps.

B Palette graphique

B.1 Palette de base



B.2 Couleurs sémantiques

Couleur	Usage
	CarnoDef : définitions
	CarnoProp : propriétés, lemmes, corollaires
	CarnoThm : théorèmes
	CarnoExe : exemples
	CarnoExo : exercices
	CarnoPrb : problèmes
	CarnoRem : remarques
	CarnoDem : démonstrations
	CarnoSol : solutions

C Commandes de mise en forme

C.1 `\cadre`

Package

`carnotex`

Syntaxe

```
\cadre {couleur}{contenu}
\cadre {couleur}[titre]{contenu}
```

Arguments et options

- `couleur` : couleur du cadre ;
- `titre` : titre optionnel ;
- `contenu` : texte du cadre.

Philosophie d'usage

Produit un cadre coloré. Le titre optionnel apparaît au-dessus du cadre.

Exemple de rendu

Définition importante

Voici un cadre avec titre.

Voici un cadre sans titre avec un texte plus long, sur plusieurs lignes.

Comportant même plusieurs paragraphes. Comportant même plusieurs paragraphes. Comportant même plusieurs paragraphes. Comportant même plusieurs paragraphes. Comportant même plusieurs paragraphes. Comportant même plusieurs paragraphes. Comportant même plusieurs paragraphes. Comportant même plusieurs paragraphes. Comportant même plusieurs paragraphes. Comportant même plusieurs paragraphes. Comportant même plusieurs paragraphes.

C.2 `\Cbox`

Package

`carnotex`

Syntaxe

```
\Cbox {couleur}{titre}{contenu}
```

Arguments et options

- `couleur` : couleur du bloc ;
- `titre` : titre du bloc ;
- `contenu` : contenu du bloc.

Philosophie d'usage

Bloc documentaire léger. Il sert à mettre en valeur un commentaire, une méthode ou une remarque structurante.

Exemple de rendu

Méthode

Voici un bloc documentaire. C'est celui qui est utilisé pour détailler la syntaxe, les arguments et options, la philosophie d'usage et les exemples de rendu des commandes de mise en forme.

C.3 `\colorline`**Package**`carnotex`

Syntaxe

```
\colorline
\colorline [couleur]
\colorline *[couleur] [longueur] [épaisseur]
```

Arguments et options

- étoile : centre le trait ;
- couleur : noire par défaut ;
- longueur : `\linewidth` par défaut ;
- épaisseur : 0.5pt par défaut.

Philosophie d'usage

Trace une ligne horizontale structurante. La version étoilée centre le trait.

Exemple de rendu

**C.4 `\histo`****Package**`carnotex`

Syntaxe

```
\histo {contenu}
```

Arguments et options

Un unique argument contenant le texte.

Philosophie d'usage

Met en valeur une remarque historique ou culturelle.

Exemple de rendu



Ératosthène est né vers 276 av. J.-C. à Cyrène et mort vers 194 av. J.-C. à Alexandrie.

C.5 \bordure

Package

carnotex

Syntaxe

```
\bordure {titre}
\bordure [couleur]{titre}
```

Arguments et options

- **couleur** : couleur optionnelle du bandeau ;
- **titre** : texte affiché verticalement.

Philosophie d'usage

Affiche une bande verticale colorée sur le bord droit des pages suivantes.

Exemple de rendu

D Théorèmes et commandes mathématiques

D.1 \df

Package

carnomath

Syntaxe

```
\df {contenu}
\df *{contenu}
```

Arguments et options

- **contenu** : texte de la définition ;
- **version étoilée** : définition encadrée.

Philosophie d'usage

Présente une définition. La version étoilée utilise un cadre coloré tout en conservant la numérotation.

Exemple de rendu

Définition 1. Une fonction affine est une fonction de la forme $f(x) = ax + b$.

Définition 2

Une fonction linéaire est une fonction affine vérifiant $b = 0$.

D.2 \prop

Package

carnomath

Syntaxe

```
\prop {contenu}
\prop *{contenu}
```

Arguments et options

- `contenu` : texte de la propriété ;
- version étoilée : propriété encadrée.

Philosophie d'usage

Énonce un résultat utilisable. La version étoilée met davantage en valeur une propriété importante.

Exemple de rendu

Propriété 1. Toute fonction affine est continue sur $\mathbb{R}$.

Propriété 2

La somme de deux fonctions continues est continue.

D.3 \thrm

Package

carnomath

Syntaxe

```
\thrm {contenu}
\thrm *{contenu}
```

Arguments et options

- `contenu` : texte du théorème ;
- version étoilée : théorème encadré.

Philosophie d'usage

Présente un résultat fondamental.

Exemple de rendu

Théorème 1. Toute matrice symétrique réelle est diagonalisable.

Théorème 2

Théorème de Pythagore.

D.4 \lem

Package

carnomath

Syntaxe

```
\lem {contenu}
\lem *{contenu}
```

Arguments et options

- `contenu` : texte du lemme ;
- version étoilée : lemme encadré.

Philosophie d'usage

Présente un résultat intermédiaire utilisé dans une démonstration.

Exemple de rendu

Lemme 1. Ce résultat sera utilisé dans la preuve du théorème suivant.

Lemme 2

L'application considérée est injective.

D.5 \coro

Package

carnomath

Syntaxe

```
\coro {contenu}
\coro *{contenu}
```

Arguments et options

- `contenu` : texte du corollaire ;
- version étoilée : corollaire encadré.

Philosophie d'usage

Présente une conséquence immédiate d'un résultat précédent.

Exemple de rendu

Corollaire 1. Toute matrice orthogonale est inversible.

Corollaire 2

Toute isométrie conserve les distances.

D.6 \exe

Package

carnomath

Syntaxe

\exe {contenu}

Arguments et options

Un unique argument contenant le texte de l'exemple.

Philosophie d'usage

Présente un exemple illustrant une définition, une propriété ou un théorème.

Exemple de rendu

Exemple 1. La fonction $f(x) = 2x + 3$ est une fonction affine.

D.7 \exo

Package

carnomath

Syntaxe

\exo {contenu}

Arguments et options

Un unique argument contenant l'énoncé.

Philosophie d'usage

Présente un exercice simple. Pour les exercices numérotés avec difficulté et points, préférer \exobandeau.

Exemple de rendu

Exercice 1. Résoudre l'équation $2x + 3 = 7$.

D.8 \prb

Package

carnomath

Syntaxe

\prb {contenu}

Arguments et options

Un unique argument contenant l'énoncé.

Philosophie d'usage

Présente un problème plus ouvert qu'un exercice classique.

Exemple de rendu

Problème 1. Déterminer toutes les fonctions affines vérifiant une condition donnée.

D.9 \rem

Package

carnomath

Syntaxe

\rem {contenu}

Arguments et options

Un unique argument.

Philosophie d'usage

Ajoute une remarque ou une précision.

Exemple de rendu

Remarque 1. Le coefficient directeur peut être nul.

D.10 \dem

Package

carnomath

Syntaxe

\dem {contenu}

Arguments et options

Un unique argument.

Philosophie d'usage

Présente une démonstration. La commande \cqfd peut être utilisée pour conclure.

Exemple de rendu

Démonstration

On développe puis on simplifie.

□

D.11 \sol

Package

carnomath

Syntaxe

\sol {contenu}

Arguments et options

Un unique argument.

Philosophie d'usage

Présente une solution rédigée d'exercice ou de problème.

Exemple de rendu

Solution

On obtient finalement $x = 2$.

E Commandes mathématiques courtes

E.1 \Ensembles de nombres

Package

`carnomath`

Syntaxe

`\[ \mathbb{N} , \quad \mathbb{Z} , \quad \mathbb{D} , \quad \mathbb{Q} , \quad \mathbb{R} , \quad \mathbb{C} ]`

Arguments et options

Ces commandes ne prennent aucun argument.

Philosophie d'usage

Commandes courtes pour écrire les ensembles usuels.
Elles évitent de répéter `\mathbb{b}` dans les documents.

Exemple de rendu

$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$

E.2 \Vecteurs et coordonnées

Package

`carnomath`

Syntaxe

`\[ \vec{AB} \quad \quad \text{coord} \{2\}{3} \quad \quad \text{coor} \{1\}{2}{3} \quad \quad \text{vct} \{u\}{2}{-1} ]`

Philosophie d'usage

Commandes abrégées pour écrire rapidement des vecteurs et des coordonnées.

Exemple de rendu

$$\overrightarrow{AB} \quad \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

E.3 \Repères

Package

carnomath

Syntaxe

\0ij

\0ijk

Philosophie d'usage

Commandes permettant de composer rapidement les notations usuelles des repères du plan et de l'espace.

Exemple de rendu

$$\left(O; \vec{i}, \vec{j}\right)$$

$$\left(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\right)$$

F Exercices

F.1 \exobandeau

Package

carnotex

Syntaxe

\exobandeau {titre}{difficulté}

\exobandeau [points]{titre}{difficulté}

Arguments et options

- **points** : nombre de points optionnel ;
- **titre** : titre de l'exercice ;
- **difficulté** : entier de 1 à 5.

Philosophie d'usage

Crée un bandeau d'exercice numéroté, avec difficulté et points éventuels en marge.

Exemple de rendu

1 Calcul direct

● ● ● ● ●

Énoncé de l'exercice.

2 Problème guidé

● ● ● ● ● 5 pts

Énoncé de l'exercice.

G Outils pédagogiques

G.1 \level

Package

carnopeda

Syntaxe

```
\level {eleve}
\level {prof}
\level {notes}
```

Arguments et options

Un argument obligatoire : **eleve**, **prof** ou **notes**.

Philosophie d'usage

Sélectionne la version du document à compiler.

Exemple de rendu

Selon l'argument un même document affichera l'ensemble des informations (**notes**), seulement ce qui est utile au professeur pendant le cours (**prof**) ou le contenu du cours seul (**eleve**).

Voir les sous-sections suivantes : obj, pre, idee, piege, retenir, note, source, experiencec, todo et temps.

G.2 \obj

Package

carnopeda

Syntaxe

```
\obj {contenu}
```

Arguments et options

Un unique argument contenant les objectifs.

Philosophie d'usage

Présente les objectifs de la séance. Visible en version professeur et notes.

Exemple de rendu

⊙ Objectifs

- | Savoir calculer une transformée de Fourier simple.

G.3 \pre

Package

carnopeda

Syntaxe

\pre {contenu}

Arguments et options

Un unique argument contenant les prérequis.

Philosophie d'usage

Liste les prérequis pour l'enseignant.

Exemple de rendu



Prérequis

| Connaître les intégrales impropres.

G.4 \idee

Package

carnopeda

Syntaxe

\idee {contenu}

Arguments et options

Un unique argument.

Philosophie d'usage

Met en avant une idée pédagogique. Visible en version professeur et notes.

Exemple de rendu



Idée essentielle

| Faire le lien entre série de Fourier et transformée de Fourier.

G.5 \piege

Package

carnopeda

Syntaxe

\piege {contenu}

Arguments et options

Un unique argument.

Philosophie d'usage

Signale une erreur fréquente.

Exemple de rendu**❗ Piège classique**

| Ne pas confondre fréquence et pulsation.

G.6 \retenir

Package

carnopeda

Syntaxe

`\retenir {contenu}`

Arguments et options

Un unique argument.

Philosophie d'usage

Point essentiel à mémoriser. Visible dans toutes les versions.

Exemple de rendu**★ À retenir**

| La transformée de Fourier permet de passer du temps aux fréquences.

G.7 \note

Package

carnopeda

Syntaxe

`\note {contenu}`
`\note [titre]{contenu}`

Arguments et options

- `titre` : optionnel;
- `contenu` : note personnelle.

Philosophie d'usage

Note personnelle de préparation. Visible uniquement en version notes.

Exemple de rendu**📌 Note personnelle – Préparation**

| Prévoir une animation GeoGebra.

G.8 \source

Package

carnopeda

Syntaxe

```
\source {contenu}
\source [titre]{contenu}
```

Arguments et options

- **titre** : optionnel;
- **contenu** : source ou référence.

Philosophie d'usage

Indique une source. Visible uniquement en version notes.

Exemple de rendu

Source – Manuel

| Exercice inspiré du sujet BTS 2024.

G.9 \experience

Package

carnopeda

Syntaxe

```
\experience {contenu}
\experience [titre]{contenu}
```

Arguments et options

- **titre** : optionnel;
- **contenu** : retour d'expérience.

Philosophie d'usage

Retour d'expérience après utilisation. Visible uniquement en version notes.

Exemple de rendu

Retour d'expérience – 2026

| La partie spectre a nécessité plus de temps que prévu.

G.10 \todo

Package

carnopeda

Syntaxe

```
\todo {contenu}
\todo [titre]{contenu}
```

Arguments et options

- titre : optionnel;
- contenu : tâche à effectuer.

Philosophie d'usage

Liste une tâche à effectuer. Visible uniquement en version notes.

Exemple de rendu

 1 – **Attention** L'affichage de l'icône dans la marge nécessite deux compilations.

 1

G.11 \temps

Package

carnopeda

Syntaxe

```
\temps {minutes}
```

Arguments et options

Un entier correspondant à une durée en minutes.

Philosophie d'usage

Ajoute une indication de temps et l'intègre au total en version notes.

Exemple de rendu

L'affichage de l'icône dans la marge nécessite deux compilations. A noter que le cumul apparaît en fin de document.

 10'

H Mise en page

H.1 \col

Package

carnotex

Syntaxe

```
\col {gauche}{droite}
\col [0.3][0.65]{gauche}{droite}
```

Arguments et options

- première option : largeur relative de la colonne gauche ;
- deuxième option : largeur relative de la colonne droite ;
- **gauche** : contenu de la colonne gauche ;
- **droite** : contenu de la colonne droite.

Philosophie d'usage

Place deux blocs côte à côte. Par défaut la moitié chacune. Sinon on précise en option la proportion. Par exemple 0.3 et 0.65 assurent une marge de 0.05.

Exemple de rendu

Colonne de gauche. Colonne de gauche. Colonne de gauche. Colonne de gauche. Colonne de gauche. Colonne de gauche. Colonne de gauche. Colonne de gauche. Colonne de gauche. Colonne de gauche. Colonne de gauche. Colonne de gauche. Colonne de gauche. Colonne de gauche. Colonne de gauche. Colonne de gauche. Colonne de gauche. Colonne de gauche. Colonne de gauche. Colonne de gauche.

Colonne de droite. Colonne de droite. Colonne de droite. Colonne de droite. Colonne de droite. Colonne de droite. Colonne de droite. Colonne de droite. Colonne de droite. Colonne de droite. Colonne de droite. Colonne de droite. Colonne de droite. Colonne de droite. Colonne de droite. Colonne de droite. Colonne de droite. Colonne de droite. Colonne de droite. Colonne de droite.

Equitablement réparties. Par défaut 48 % chacune.

Une colonne qui prend 20 % d'un côté. Une colonne qui prend 20 % d'un côté. Une colonne qui prend 20 % d'un côté. Une colonne qui prend 20 % d'un côté. Une colonne qui prend 20 % d'un côté. Une colonne qui prend 20 % d'un côté. Une colonne qui prend 20 % d'un côté.

Une autre qui prend 75 % de l'autre. Une autre qui prend 75 % de l'autre. Une autre qui prend 75 % de l'autre. Une autre qui prend 75 % de l'autre. Une autre qui prend 75 % de l'autre. Une autre qui prend 75 % de l'autre. Une autre qui prend 75 % de l'autre.

Avec 5 % de marge entre les deux.

I Utilitaires

Commandes diverses

- `\cqfd` : symbole de fin de démonstration ;
- `\sieclet{21}` : xxi^e siècle ;
- `\sieclet*{3}` : iii^e siècle av. J.-C. ;
- `\rl` : règle verticale invisible pour augmenter la hauteur d’une ligne. Utilisée généralement pour réhausser une racine carrée, laisser de l’espace sous une barre de fraction ou dans une cellule de tableau.

J Annexes

J.1 Index des commandes publiques

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| □ <code>\bordure</code> | □ <code>\experience</code> | □ <code>\pre</code> |
| □ <code>\cadre</code> | □ <code>\histo</code> | □ <code>\prop</code> |
| □ <code>\Cbox</code> | □ <code>\idee</code> | □ <code>\retenir</code> |
| □ <code>\colorline</code> | □ <code>\lem</code> | □ <code>\source</code> |
| □ <code>\col</code> | □ <code>\level</code> | □ <code>\temps</code> |
| □ <code>\coro</code> | □ <code>\note</code> | □ <code>\thrm</code> |
| □ <code>\df</code> | □ <code>\obj</code> | □ <code>\todo</code> |
| □ <code>\exobandeau</code> | □ <code>\piege</code> | |

Temps total estimé

| 10 minutes